

Cloud Workstation v0.1 Functional Baseline Freeze Record

Fecha de enmienda definitiva: 2026-07-04 (Aguascalientes, Aguascalientes)

Rama del acta: release/v0.1-functional-baseline-freeze

Clasificacion: acta oficial de baseline funcional con evidencia graduada

Alcance: Surveyor, handoff, Trainer, exportacion PLY y compatibilidad con SuperSplat

Declaracion ejecutiva

Cloud Workstation v0.1 queda definido como una baseline funcional compuesta por dos identidades de runtime inmutables:

- Surveyor: commit 01b7f6876f0af933e610eb67a3583cb628ea2ddd.
- Trainer final: commit 221c4ef76a1ff5bfa8a9f45e5e9a084e8fbedfe3.

La baseline mantiene dos niveles de evidencia Trainer. Prueba02 original conserva evidencia primaria de un runtime anterior, extraccion manual, entrenamiento CUDA de 300 pasos, checkpoint, PLY y carga en SuperSplat. La validacion final de v0.1 corresponde a 221c4ef, incluye preparar -escena automatico y confirma el flujo real completo por autoridad del propietario y operador; sus registros primarios no fueron preservados.

El congelamiento no certifica convergencia, densificacion, calidad geometrica profesional, calidad de captura, calidad comercial ni aptitud de produccion.

Baseline funcional v0.1 congelada de extremo a extremo. Surveyor y Trainer final fueron validados en operaci3n real. La validaci3n del runtime Trainer final fue confirmada por el propietario y operador del repositorio; sus registros primarios no fueron preservados. La calidad profesional y comercial permanece fuera del alcance de esta validaci3n.

1. Estado del proyecto al cierre

Componente	Estado	Evidencia	Observacion
Surveyor headless	Validado	Prueba02, pruebas locales y CI	Reconstruccion sparse, seleccion y normalizacion verificadas
Handoff Surveyor a Trainer final	Passed	repository-owner-operator	operator-confirmed; registros primarios no preservados
Trainer final 221c4ef	Passed	Atestacion final v0.1	Flujo real completo; no hereda metricas de Prueba02
Prueba02 original	Validado con evidencia	Registros, inspeccion y captura preservados	Runtime anterior; extraccion manual
Checkpoint original	Validado	ckpt_299_rank0.pt	Pertenece a Prueba02 original
PLY estandar original	Validado	Inspeccion independiente y SuperSplat	4,555 vertices; sin NaN ni infinitos
PLY comprimido	Observado	Log de exportacion y reporte del operador	La inspeccion independiente completa no fue preservada
Transferencia runpodctl	Validada en Prueba02; confirmada en runtime final	Evidencia primaria original y atestacion final	Robustez sobre 1 GB e interrupciones pendiente
Densificacion	Pendiente	4,555 gaussianas iniciales y finales	No se puede afirmar crecimiento de gaussianas
Calidad profesional o comercial	Fuera de alcance	Declaracion expresa de ambos dossiers	No existe umbral aprobado

Componente	Estado	Evidencia	Observacion
Delivery/Packager	Futuro	Sin implementacion	No forma parte de v0.1
Full	Futuro	Sin implementacion	No forma parte de v0.1

Los terminos usados en esta acta son:

- **Validado:** respaldado por evidencia versionada, logs, pruebas ejecutables o artefactos inspeccionados.
- **Observado:** resultado visto y preservado, sin constituir una certificacion de calidad.
- **Reportado:** declaracion del operador o de un dossier sin artefacto primario suficiente para repetir la comprobacion.
- **Operator-confirmed:** resultado confirmado por el propietario y operador del repositorio sin registros primarios preservados; valida los estados declarados, no metricas ausentes.
- **Inferido:** relacion derivada de una cronologia inmutable, identificada expresamente como inferencia.
- **Pendiente:** no ejecutado o sin evidencia suficiente.
- **Fuera de alcance:** excluido deliberadamente de la baseline.

2. Identidad inmutable de Surveyor

Campo	Valor	Grado
Rama fuente	headless-surveyor-v0.1-dev	Verificado en Git
Commit congelado	01b7f6876f0af933e610eb67a3583cb628ea2ddd	Verificado en Git
Tree Git	dfab7f533538683961ba63ba7d6b9e0d61df4cb7	Verificado en Git
Workflow	Publish Headless Surveyor Dev	Verificado en GitHub Actions
Run	28411071377	Exitoso
Digest publicado	sha256:51e9a9236cdc8c8351195709e5f0a864a01c62d4a79251f71e182219acdeb7d8	Reportado directamente por docker push en CI
Tag de desarrollo	docker.io/marquezmemo/cloud-workstation:headless-surveyor-v0.1-dev	Mutable
Plataforma	linux/amd64	Workflow verificado
Imagen base	colmap/colmap:20240723.601@sha256:73003557e3ffa36d801e71b7630c117f9d373c55f24e3afc6791b9b3d1ec01da	Fijada por digest

El digest de Surveyor fue contrastado con el log original de publicacion. No fue inspeccionado nuevamente desde un cliente Docker contra el registro; por ello el acta lo clasifica como **CI verificado, inspeccion independiente del registro pendiente**.

Runtime y dependencias Surveyor

- COLMAP 3.10, con evidencia runtime 3.10-dev.
- Commit COLMAP 0bd66d901c7549051e21e8f648777f802eb20a73.
- CUDA de imagen 12.3.1.
- Ubuntu 22.04.
- gdown 6.1.0.
- runpodctl 2.5.0, binario SHA-256 f484ce7d790ddc6b4a63363f3c975c70fa87bf3be1bcbad019812f6e3f4ba54e.
- Camara predeterminada OPENCV, SINGLE_CAMERA=1, matcher exhaustive y GPU habilitada.

3. Identidad inmutable de Trainer

La baseline final adopta el runtime 221c4ef. Prueba02 original permanece como evidencia primaria historica del runtime anterior.

Campo	Prueba02 original	Baseline Trainer final
Commit	90196251d59907754cc19caf76b59a737752893b	221c4ef76a1ff5bfa8a9f45e5e9a084e8fbedfe3
Tree Git	9568224839eb12bfd0bfbca4625bdea3bfe7a8bb	f26a1a2fddd2f0a3398b3b49b5fbb61ea24038d5
Workflow run	28285526569	28413758338
Resultado CI	Exitoso	Exitoso
Digest	sha256:535822530f4b23fca3eee3970b147e3e979162a32c2e9de9f76a829836b63a89	sha256:726ac98c9678431fc34fbcc1de0bf07b71adbff215d672f04740a95999a6bf98
Evidencia de ejecucion	Primaria preservada	operator - confirmed; primaria no preservada
preparar -escena	No disponible; extraccion manual	Implementado, probado y confirmado en operacion real

La validacion final se registra exactamente como:

```
validation_status: passed
validation_authority: repository-owner-operator
evidence_level: operator-confirmed
primary_execution_records: not-preserved
```

La declaracion confirma transferencia, checksum, preparar -escena, instalacion transaccional, dataset check, entrenamiento CUDA, checkpoint, PLY, empaquetado, transferencia y carga en visor. No autoriza inferir fecha exacta, pasos, duracion, metricas, hashes, tamanos, conteos o calidad para esa segunda ejecucion.

Runtime y dependencias Trainer

- Imagen base runpod/pytorch:2.4.0-py3.11-cuda12.4.1-devel-ubuntu22.04@sha256:61a4aafb0094cd773f11eefa378929d5a687bd775febeb78eac62fc824141fb5.
- Python linea 3.11; 3.11.10 observado anteriormente.
- PyTorch linea 2.4; 2.4.1+cu124 observado anteriormente.
- CUDA linea 12.4.
- gsplat==1.5.3.
- Ejemplos oficiales de gsplat en commit 937e29912570c372bed6747a5c9bf85fed877bae.
- opencv-python-headless==4.10.0.84.
- pycolmap commit cc7ea4b7301720ac29287dbe450952511b32125e.
- fused-ssim commit 328dc9836f513d00c4b5bc38fe30478b4435cbb5.
- runpodctl 2.5.0.

4. Commits Git

Proposito	Commit
Surveyor congelado	01b7f6876f0af933e610eb67a3583cb628ea2ddd
Trainer final congelado	221c4ef76a1ff5bfa8a9f45e5e9a084e8fbedfe3
Trainer historico de Prueba02	90196251d59907754cc19caf76b59a737752893b
Documentacion Trainer Prueba02	ab775605669123858012dafa07f84fc5380cbba8
Documentacion final Surveyor	28731aed2ea8d4de9c4c9a308f61b66ef7753045
Atestacion final Trainer	123652ea97f549e1d06d3993f55c2bcab252f840
Dossier Surveyor	dbee66263957301a0b03cc8fe3d17e33f2083bcb
Dossier Trainer	c1431cdcac2316ec2f14f1576ec0405c1c4d9080

Los commits de dossier documentan y auditan; no sustituyen las identidades de runtime congeladas.

5. Tags Git

Los tags remotos existentes pertenecen a la linea historica de workstation y no identifican esta baseline funcional Surveyor/Trainer:

Tag existente	Target remoto	Relacion con esta baseline
v0.1	0a4285c24c19c9ea745225df50257603f68f7324	Ninguna; baseline historica
workstation-v0.1	6220b2e3125e99bd49b28b363b8f3c03a52db59d	Ninguna; baseline historica

Tags recomendados, aun no declarados como creados por esta acta:

Tag propuesto	Target obligatorio
surveyor-v0.1.0-smoke-validated	01b7f6876f0af933e610eb67a3583cb628ea2ddd
trainer-v0.1.0-smoke-validated	221c4ef76a1ff5bfa8a9f45e5e9a084e8fbedfe3

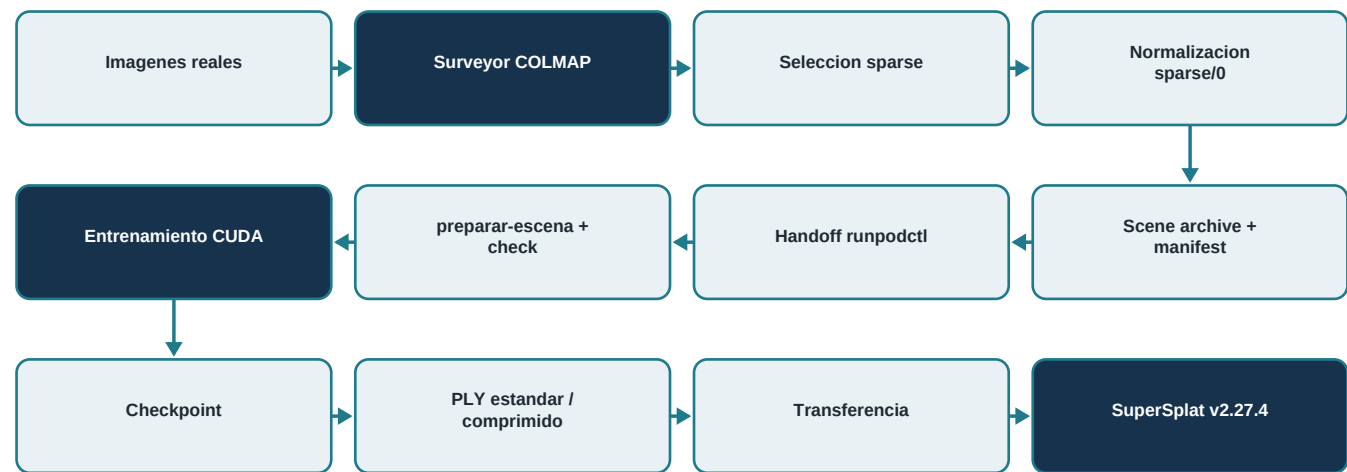
Los tags deben ser anotados, verificados despues de su creacion y protegidos contra movimiento o recreacion.

6. Tags y digests Docker

Componente	Tag estable recomendado	Digest obligatorio	Estado
Surveyor	docker.io/marquezmemo/cloud-workstation:headless-surveyor-v0.1.0	sha256:51e9a9236cdc8c8351195709e5f0a864a01c62d4a79251f71e182219acdeb7d8	CI verificado; inspeccion independiente del registro pendiente
Trainer	docker.io/marquezmemo/cloud-workstation:headless-gsplat-v0.1.0	sha256:726ac98c9678431fc34fbcc1de0bf07b71adbff215d672f04740a95999a6bf98	Publicacion CI verificada; validacion real operator-confirmed

Los tags estables deben copiar los manifests existentes por digest. **No se debe reconstruir ninguna imagen para crear los tags.** El digest anterior sha256:535822530f4b23fca3eee3970b147e3e979162a32c2e9de9f76a829836b63a89 se conserva exclusivamente como identidad historica de Prueba02 original.

7. Diagrama funcional



Flujo final confirmado para v0.1:

```
Surveyor -> paquete + checksum -> Trainer 221c4ef -> preparar-escena
-> dataset check -> CUDA training -> checkpoint -> PLY -> paquete -> visor
```

Los valores 300 pasos, ckpt_299_rank0.pt y 4,555 splats pertenecen solamente a Prueba02 original y no se transfieren a la validacion final sin registros primarios.

8. Contratos de entrada y salida

Surveyor

Entrada:

- ZIP explicito o un unico ZIP detectable.
- Al menos dos imagenes no vacias en formatos soportados.
- Rutas seguras, sin enlaces simbolicos ni colisiones de nombres.

Salida:

```
/workspace/scenes/<scene>/
images/
database.db
sparse/0/{cameras.bin, images.bin, points3D.bin}
sparse/<modelos secundarios>/
surveyor-manifest.json
```

Paquetes:

```
<scene>-surveyor-scene.tar.gz
<scene>-surveyor-scene.tar.gz.sha256
<scene>-surveyor-evidence.tar.gz
<scene>-surveyor-evidence.tar.gz.sha256
```

La seleccion sparse ordena por imagenes registradas, luego puntos y finalmente menor indice original. El ganador se normaliza a sparse/0 sin borrar los modelos secundarios.

Trainer final

Entrada recibida:

```
<scene>-surveyor-scene.tar.gz
<scene>-surveyor-scene.tar.gz.sha256
```

preparar-escena verifica el checksum portable, inspecciona rutas y manifest, instala transaccionalmente y ejecuta train-scene.sh --check. El resultado instalado conserva el contrato minimo:

```
/workspace/scenes/<scene>/
images/
sparse/0/cameras.bin
sparse/0/images.bin
sparse/0/points3D.bin
surveyor-manifest.json
```

Salida:

```
/workspace/outputs/<scene>/ckpts/ckpt_<step>_rank<rank>.pt
/workspace/outputs/<scene>/exports/<scene>.ply
/workspace/outputs/<scene>/exports/<scene>.compressed.ply
/workspace/logs/<scene>/
```

El runtime final 221c4ef incluye y usa preparar-escena. La extraccion manual se conserva unicamente como hecho historico de Prueba02 original.

9. Comandos operativos

Surveyor

```
preparar-escena /workspace/<scene>.zip
validate-surveyor.sh
survey-scene.sh <scene>
validate-surveyor-scene.sh <scene>
package-surveyor-scene.sh <scene>
sha256sum -c <scene>-surveyor-scene.tar.gz.sha256
runpodctl send <scene>-surveyor-scene.tar.gz
runpodctl send <scene>-surveyor-scene.tar.gz.sha256
```

Trainer final congelado

```
# Recibir el archivo y conservar junto su checksum portable.
runpodctl receive <transfer-code>

preparar-escena /workspace/Prueba02-surveyor-scene.tar.gz
MAX_STEPS=<steps> train-scene.sh Prueba02
generar --scene Prueba02
empaquetar Prueba02
runpodctl send /workspace/outputs/Prueba02/exports/Prueba02-ply-exports.tar.gz
```

preparar-escena ya ejecuta el dataset check. El valor de <steps> debe definirse para una nueva ejecucion; la validacion final no preservo su profundidad.

Los codigos efimeros de runpodctl no forman parte del acta.

10. Evidencia de Prueba02 y validacion final

La baseline separa deliberadamente dos ejecuciones. Prueba02 original aporta evidencia primaria preservada y metricas. La validacion final aporta autoridad del propietario y operador sobre el resultado funcional de 221c4ef, pero no conserva registros primarios.

Nivel 1: Prueba02 original con evidencia primaria

Surveyor

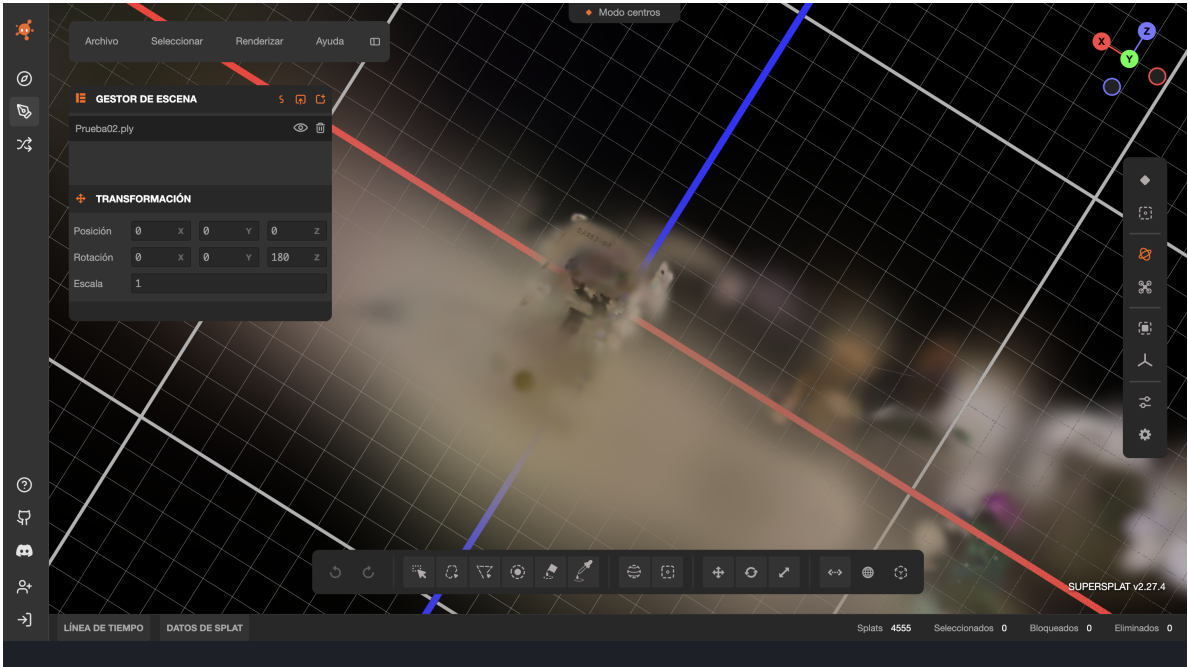
Metrica	Resultado	Estado
Imagenes de entrada	30	Validado
Imagenes en database	30	Validado
Camaras	1	Validado
Modelo	OPENCV	Validado
Modelos sparse	2	Validado
Modelo original seleccionado	1	Validado
Imagenes registradas	30	Validado
Puntos	4,555	Validado
Observaciones	19,928	Validado
Track medio	4.374973	Validado
Error de reproyeccion	1.133537 px	Validado; no es umbral comercial
Evidence archive SHA-256	03d4f4f764e8dc4a53cff4b029781cd31877ec5c795db9f39b6e962dfed21157	Recalculado en la documentacion Prueba02; no repetido por el dossier Surveyor

Trainer y PLY

Metrica	Resultado	Estado
Scene archive	741.1 MB; UI 777 MB	Reportado y versionado
Checksum de entrada	Correcto	Validado; digest exacto no preservado

Metrica	Resultado	Estado
Profundidad	300 pasos	Validado
Duracion	2:20	Validado
Throughput	2.13 it/s	Validado
Loss final	0.196	Observado; no es score de calidad
Checkpoint	ckpt_299_rank0.pt	Validado
Gaussianas iniciales/finales	4,555 / 4,555	Validado; sin densificacion demostrada
PLY estandar	1,076,455 bytes	Validado
PLY comprimido	280,894 bytes	Validado por log
PLY estandar SHA-256	f7acbb332667a028756f7f2426dd07bfde577f66f30ef0dfa27b02449eea5c71	Inspeccion independiente
Formato estandar	binary_little_endian	Inspeccion independiente
Vertices/propiedades	4,555 / 59 float	Inspeccion independiente
No finitos estandar	0 NaN, 0 infinitos	Inspeccion independiente
SuperSplat	4,555 splats, v2.27.4	Validado por captura

La captura demuestra carga y renderizado, no calidad profesional o comercial.



Prueba02 cargado en SuperSplat v2.27.4

Nivel 2: validacion final v0.1

Fuente: atestacion final del propietario y operador.

```
validation_status: passed
validation_authority: repository-owner-operator
evidence_level: operator-confirmed
primary_execution_records: not-preserved
```

Campo	Resultado confirmado
Runtime	221c4ef76a1ff5bfa8a9f45e5e9a084e8fbedfe3
Image digest	sha256: 726ac98c9678431fc34fbcc1de0bf07b71adbff215d672f04740a9599a6bf98
Surveyor archive y transferencia	Passed
Checksum	Passed
preparar -escena	Passed
Instalacion transaccional	Passed

Campo	Resultado confirmado
<code>train-scene.sh --check</code>	Passed
Entrenamiento CUDA	Passed
Checkpoint	Generated
PLY	Generated
Empaquetado y transferencia	Passed
Carga en visor	Passed
Registros primarios	Not preserved
Calidad profesional/comercial	Not evaluated
Densificación	Not certified by this attestation

Esta atestacion no hereda de Prueba02 los 300 pasos, tiempos, loss, conteos, tamanos, hashes ni metricas. No se presenta como evidencia primaria.

11. Tratamiento OPENCV y undistortion

Prueba02 uso una camara COLMAP OPENCV. Surveyor no ejecuta `colmap image_undistorter`; conserva las imagenes y parametros de distorsion de la reconstruccion.

El parser fijado de `gsplat` lee `fx`, `fy`, `cx`, `cy`, `k1`, `k2`, `p1` y `p2`; calcula una matriz corregida, construye los mapas de rectificacion, ejecuta `cv2.remap`, recorta al ROI valido y entrega imagen y matriz corregidas al entrenamiento. La advertencia de camara no PINHOLE no significa que la distorsion sea ignorada.

Politica v0.1:

- mantener Surveyor OPENCV y el unico remap de Trainer;
- no introducir undistortion en Surveyor dentro de v0.1;
- cambiar geometria de imagen y metadatos de camara como un solo contrato en v0.2;
- probar explicitamente cualquier cambio para evitar doble undistortion.

La comparacion de calidad OPENCV frente a un flujo PINHOLE/undistorted permanece pendiente.

12. Que protege el congelamiento

El congelamiento protege:

- commits y trees Git exactos;
- manifests Docker existentes por digest;
- imagenes base y dependencias fijadas;
- seleccion y normalizacion sparse;
- contrato de manifest, paquetes y checksums;
- parser y patch headless del Trainer;
- formato de checkpoint y exportacion PLY;
- preparar -escena y el layout persistente del Trainer final;
- evidencia primaria y limitaciones de Prueba02;
- atestacion final del propietario con su clasificacion `operator-confirmed`.

No protege tiempos de descarga, velocidad de transferencia, disponibilidad de terceros, rendimiento futuro de GPU ni reproducibilidad bit a bit de una reconstruccion nueva.

13. Procedimiento de restauracion

Restaurar Surveyor

1. Verificar que el tag Git aprobado resuelva exactamente a 01b7f6876f0af933e610eb67a3583cb628ea2ddd.
2. Inspeccionar el manifest estable y confirmar sha256:51e9a923...deb7d8.
3. Pull por digest, no por el tag mutable de desarrollo.
4. Montar almacenamiento persistente en /workspace.
5. Ejecutar `validate-surveyor.sh`.
6. Restaurar archives y comprobar cada .sha256 antes del handoff.

Restaurar Trainer

1. Verificar que el tag Git aprobado resuelva exactamente a 221c4ef76a1ff5bfa8a9f45e5e9a084e8fbedfe3.
2. Pull por digest:

```
``text docker.io/marquezmemo/cloud-workstation@sha256:726ac98c9678431fc34fbcc1de0bf07b71adbff215d672f04740a95999a6bf98 ``
```

3. Montar /workspace persistente.
4. Restaurar scene archive y checksum.
5. Ejecutar `preparar-escena /workspace/Prueba02-surveyor-scene.tar.gz`.
6. Confirmar el dataset check emitido por el importador.
7. Para un replay nuevo, definir explícitamente MAX_STEPS, entrenar y preservar todos los registros antes de exportar.
8. Exportar con generar `--scene Prueba02`, empaquetar y verificar checksums en ambos extremos.

El replay no sustituye los artefactos originales ni convierte una observacion en certificacion de calidad.

14. Limitaciones

- El digest del pod Trainer no fue capturado durante Prueba02 original; su digest se asocia por cronologia forense.
- La validacion final de 221c4ef fue confirmada por el propietario y operador, pero no preservó logs, transcript, checkpoint, paquetes ni PLY primarios.
- El digest exacto del scene archive no fue preservado.
- Scene archive, checkpoint, PLY y logs completos no estan versionados.
- La inspeccion independiente de no finitos del PLY comprimido no fue preservada.
- Las dependencias transitivas de Trainer no estan totalmente fijadas con hashes.
- El checksum de empaquetar en el runtime validado contiene una ruta absoluta.
- No se validaron archivos mayores a 1 GB, interrupcion, resume o throughput estable.
- La compilacion CUDA inicial de 61.61 s y la descarga AlexNet de 233 MB son observaciones, no garantias.
- Un smoke de 300 pasos no prueba convergencia.

15. Deuda tecnica

- Capturar digest del pod en cada run real.

- Preservar hashes y tamanos de scene archive, checkpoint y ambos PLY.
- Hacer portable el checksum de empaquetar.
- Empaquetar telemetría GPU continua y logs completos por escena.
- Fijar dependencias transitivas de Trainer.
- Evaluar densificacion, PSNR, SSIM, LPIPS y renders comparables.
- Definir protocolo de captura y criterios de calidad en una fase separada.
- Validar transferencias grandes y recuperacion ante interrupciones.

16. Politica de ramas v0.2

Despues de crear y verificar los tags inmutables:

- crear headless-surveyor-v0.2-dev desde 01b7f6876f0af933e610eb67a3583cb628ea2ddd;
- crear headless-gsplat-v0.2-dev desde 221c4ef76a1ff5bfa8a9f45e5e9a084e8fbedfe3;
- conservar Prueba02 original como antecedente de evidencia primaria sin confundir su runtime con la baseline final;
- prohibir pushes directos en las ramas v0.1;
- requerir PR, checks y revision para cambios de contrato;
- no mover tags v0.1 ni reutilizar sus nombres;
- no publicar sobre los tags Docker estables desde workflows de desarrollo.

Esta acta recomienda la politica; no crea ramas v0.2 ni modifica reglas remotas.

17. Linea futura Delivery/Packager

Delivery/Packager es una linea futura, no implementada. Su responsabilidad propuesta es recibir artefactos ya generados, verificar checksums, crear paquetes portables, registrar procedencia y facilitar transferencias reanudables sin incorporar entrenamiento o COLMAP.

No debe presentarse como existente, validada o incluida en v0.1.

18. Linea futura Full

Full es una imagen futura que podria integrar Surveyor y Trainer cuando sus contratos sean estables. No existe una imagen Full funcional congelada, no fue usada por Prueba02 y no forma parte de esta baseline.

Su desarrollo debe comenzar en v0.2 o posterior, sin alterar los tags o digests v0.1.

19. Conflictos y matriz de trazabilidad

Conflictos y diferencias temporales

Tema	Surveyor dossier	Trainer dossier	Tratamiento oficial
Extraccion Trainer	Prueba02 original fue manual	preparar-escena confirmado en 221c4ef	Diferencia temporal resuelta: manual en el antecedente, automatica en la baseline final
Digest Surveyor	CI reportado; inspeccion independiente pendiente	No redefine Surveyor	Mantener la reserva; no promover a inspeccion independiente
Digest Trainer historico	Registra handoff, no digest del pod	Asociacion de 535822... por cronologia	Conservar como inferencia historica de Prueba02

Tema	Surveyor dossier	Trainer dossier	Tratamiento oficial
Digest Trainer final	No redefine Trainer	726ac98 . . . publicado para 221c4ef	Adoptar como digest estable final; ejecucion real operator - confirmed
Evidencia final Trainer	Confirma compatibilidad downstream	Registros primarios no preservados	Aceptar estados passed sin inferir metricas ni evidencia primaria
OPENCV	Comparacion PINHOLE pendiente	Parser realiza un remap real	No hay contradiccion: comportamiento validado, comparacion de calidad pendiente
PLY comprimido	Fuera del alcance Surveyor	No finitos reportados sin raw inspector	No declarar inspeccion independiente
Calidad	No profesional/comercial	No profesional/comercial	Fuera de alcance

Trazabilidad

Seccion del acta	Surveyor Freeze Report	Trainer Freeze Report	Prueba02
Estado e identidades	1, 2, 9 y enmienda final	1, 3, 4 y atestacion final	Ambos registros y atestacion
Arquitectura y contratos	3, 5, 6, 8	7, 8, 9, 11	Surveyor y Trainer
Dependencias	4	5, 6	Manifests
Prueba02 original	10	12	Registros preservados
Validacion Trainer final	Enmienda final downstream	Atestacion 2026-07-04	operator - confirmed
OPENCV	7, 8, 12	10	Ambos registros
Limitaciones y riesgos	12, 13	14, 15	Ambos registros
Recuperacion	14	16	Contratos y checksums
Freeze	15, 16	17, 19	Esta acta

20. Checksums y cadena de custodia

El archivo autoritativo output/pdf/SHA256SUMS cubre:

- esta acta Markdown;
- esta acta PDF;
- los dos dossiers PDF recibidos;
- los dos reportes Markdown fuente;
- los dos manifests JSON fuente;
- los handoffs y SHA256SUMS originales;
- los dos registros versionados de Prueba02;
- la atestacion final Trainer v0.1;
- la captura sanitizada de SuperSplat.

El propio archivo SHA256SUMS queda excluido para evitar una referencia hash recursiva. La verificacion se ejecuta desde la raiz del repositorio con:

```
shasum -a 256 -c output/pdf/SHA256SUMS
```

Recomendaciones posteriores al dossier

Una vez revisada y aceptada esta acta:

1. Crear los tags Git inmutables propuestos en sus commits exactos.
2. Inspeccionar los manifests existentes desde un cliente de registro autorizado.
3. Crear tags Docker estables copiando los digests existentes, sin rebuild.

4. Verificar que cada tag estable resuelva al mismo digest.
5. Aplicar proteccion contra pushes directos en las ramas v0.1.
6. Crear las ramas v0.2 desde 01b7f68 para Surveyor y 221c4ef para Trainer.

Estas acciones son recomendaciones y requieren autorizacion operativa independiente. No fueron ejecutadas por esta acta.

Conclusion oficial

Baseline funcional v0.1 congelada de extremo a extremo. Surveyor y Trainer final fueron validados en operación real. La validación del runtime Trainer final fue confirmada por el propietario y operador del repositorio; sus registros primarios no fueron preservados. La calidad profesional y comercial permanece fuera del alcance de esta validación.